

Project Café Kiosk System

카페 무인 주문 시스템

Soo's Academy TEAM4

강재환 · 강유진 · 서지윤 · 박소연 · 박종민 · 이경진

CONTENTS

01 Introduction

- 팀 소개

02 Project Background

- 프로젝트 개요
- 주제 선정 배경

03 Requirements Analysis

- 요구사항
- 기능명세서
- 화면 흐름도

04 System Design

- 기술 스택
- ERD
- 논리적 모델링
- 물리적 모델링
- UI Design

05 Implementation

- 개발 환경
- DB 구현
- 주요 기능 구현
- 화면 시연

06 Self Evaluation

- 문제점 및 해결방안
- 향후 개선 사항

Project Background

고객의 주문 편의성과 매장 운영 효율성 향상을 위해 개발한 키오스크 주문 시스템
메뉴 선택부터 결제 및 회원 관리까지의 주문 프로세스를 지원

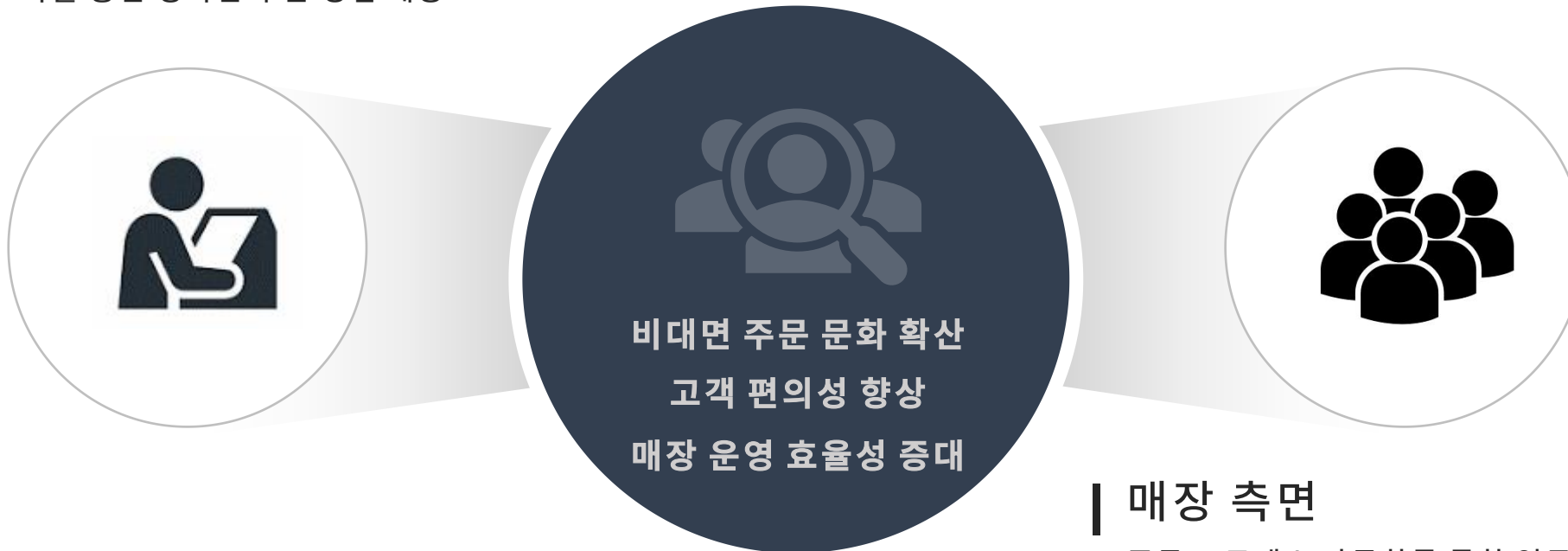
프로젝트 명	카페 무인 주문 키오스크 시스템
개발 기간	2026.06 ~ 2026.07
개발 인원	6명
개발 환경	Python, Maria DB
주요 기능	메뉴 · 주문 · 회원 · 결제 관리 및 매출 통계 제공

Project Background

주제 선정 배경

| 고객 측면

비대면 주문 서비스를 통한 고객 편의성 향상
주문 대기시간 감소 및 서비스 만족도 증대
주문 오류 최소화를 통한 정확한 주문 경험 제공



| 매장 측면

주문 프로세스 자동화를 통한 업무 효율성 향상
체계적인 주문 관리 기반의 생산성 향상

정의

- 메뉴 및 옵션 정보 관리
- 주문 및 결제 프로세스 관리
- 판매 통계 분석을 위한 DB 구축

<1> 메뉴 관리 - 판매되는 메뉴는 카테고리 별로 구분하여 관리하기를 원한다.

<2> 메뉴 관리 - 각 메뉴의 메뉴 명, 판매가격 및 판매여부 정보를 관리하기를 원한다.

<3> 메뉴 옵션 관리

메뉴 별 옵션 그룹(사이즈, 온도 등)과 옵션 별 추가금액 정보를 관리하기를 원한다.

<4> 메뉴 옵션 관리

하나의 메뉴는 여러 개의 옵션 그룹을 가질 수 있도록 관리하기를 원한다.

<5> 주문 관리

고객은 메뉴를 선택하여 주문할 수 있으며 주문번호를 생성하여 관리하기를 원한다.

<6> 주문 관리

주문 시 선택한 메뉴, 수량, 주문금액 및 옵션 정보를 저장하고 관리하기를 원한다.

<7> 주문 관리

고객은 매장 이용 또는 포장 여부를 선택하여 주문할 수 있도록 하기를 원한다

<8> 회원 관리

회원의 전화번호, 회원등급 및 스탬프 정보를 관리하기를 원한다

<9> 회원 관리

회원 주문 시 스탬프를 적립하고 누적 스탬프를 관리하기를 원한다.

<10> 결제 관리

주문에 대한 결제금액, 결제일자, 결제수단 정보를 관리하기를 원한다.

<11> 결제 관리

회원 별 결제 내역을 조회할 수 있도록 하기를 원한다.

<12> 통계 관리

메뉴 별 판매 수량 및 판매 금액을 조회할 수 있도록 하기를 원한다.

<13> 통계 관리

가장 많이 판매된 메뉴 순위를 조회할 수 있도록 하기를 원한다.

<14> 통계 관리

일별, 월별, 연도별 매출 현황과 특정 기간의 주문 내역을 조회할 수 있도록 하기를 원한다.

<15> 통계 관리

카테고리 별 판매 현황 및 회원 별 구매 현황을 분석할 수 있도록 하기를 원한다.

Requirements Analysis

Key Functions

메뉴 관리	옵션 관리	주문 기능	결제 기능	영수증 기능
카테고리 조회	옵션 조회	포장/매장 선택	결제금액 계산	영수증 발급
메뉴 조회	옵션 선택	인기 메뉴 조회	회원 조회	출력 여부
메뉴 관리	추가금액 적용	메뉴 선택 및 장바구니 관리	할인·스탬프 적용	영수증 출력
		주문 생성	결제 처리 및 적립	

키오스크 주문 시스템의 주요 기능을 메뉴·옵션·주문·결제·영수증 영역으로 구분하여 정의
각 기능은 사용자 주문 흐름에 따라 연계되어 주문부터 결제 완료까지의 프로세스를 지원

Requirements Analysis

화면 흐름도



01

Frontend & Backend : Python

02

Database : MariaDB

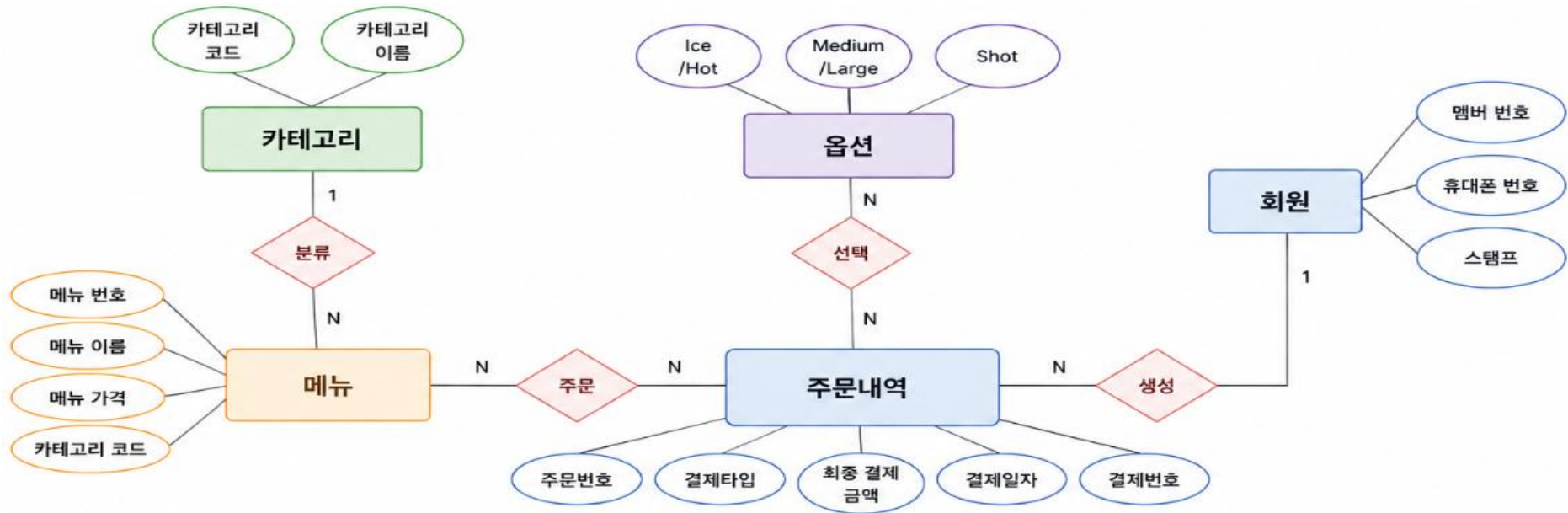
03

Collaboration Tools : Git, GitHub, Slack, Canva



Overview

- ① Python 기반의 통합 개발 환경 구성
- ② MariaDB를 활용한 데이터베이스 관리
- ③ GitHub를 통한 형상관리 및 협업 지원
- ④ Slack과 Canva를 활용한 효율적인 팀 프로젝트 수행



범례

- 엔터티 (Entity) : 데이터를 저장할 대상
- 속성 (Attribute) : 엔터티가 가지는 정보
- 관계 (Relationship) : 엔터티 간의 관계

엔터티 설명

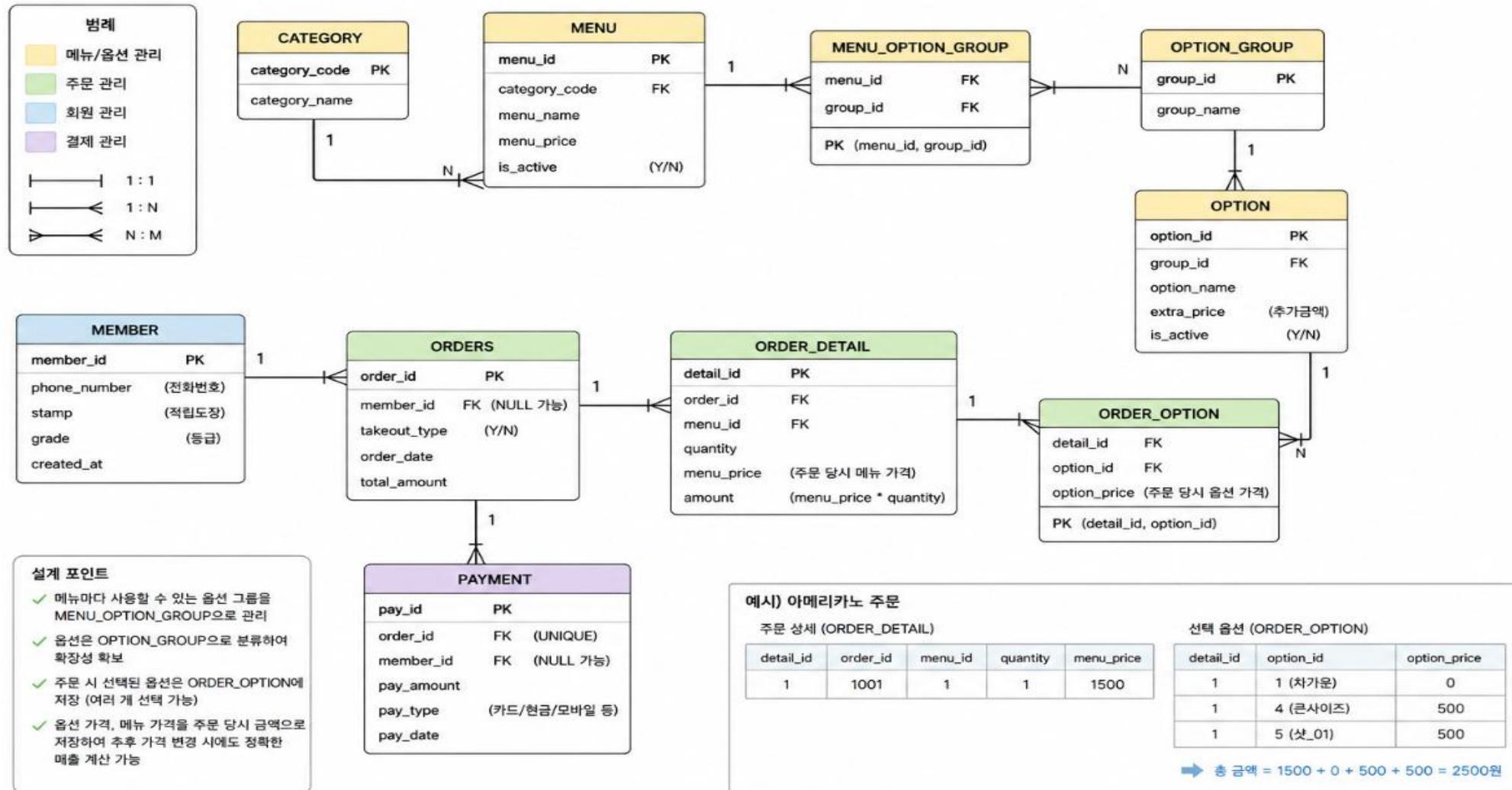
- 카테고리 : 메뉴를 분류하기 위한 기준 정보
- 메뉴 : 판매되는 음료 및 상품 정보
- 옵션 : 음료 주문 시 선택 가능한 옵션 정보
- 회원 : 회원 정보 및 스탬프 관리
- 주문내역 : 주문 및 결제 정보 관리

관계 설명

- 분류** 카테고리 1 : N 메뉴
하나의 카테고리는 여러 개의 메뉴를 가질 수 있다.
- 선택** 옵션 N : N 주문내역
하나의 옵션은 여러 개의 주문내역에 선택될 수 있고, 여러 개의 옵션이 하나의 주문내역에 선택될 수 있다.
- 주문** 메뉴 N : N 주문내역
하나의 메뉴는 여러 개의 주문내역에 포함될 수 있고, 여러 개의 메뉴가 하나의 주문내역에 포함될 수 있다.
- 생성** 회원 1 : N 주문내역
하나의 회원은 여러 개의 주문내역을 생성할 수 있고, 하나의 주문내역은 하나의 회원에 의해 생성된다.

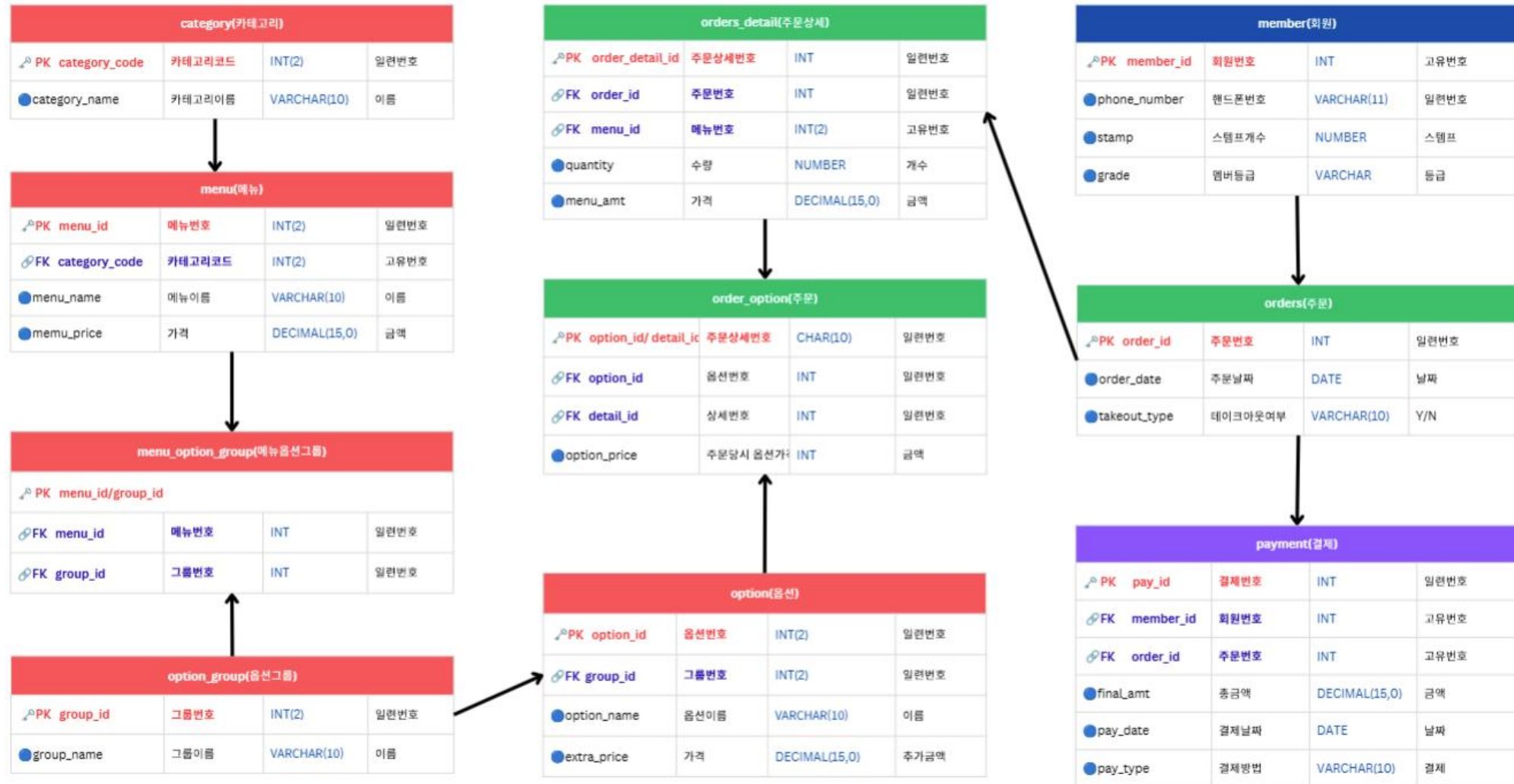
System Design

논리적 모델링



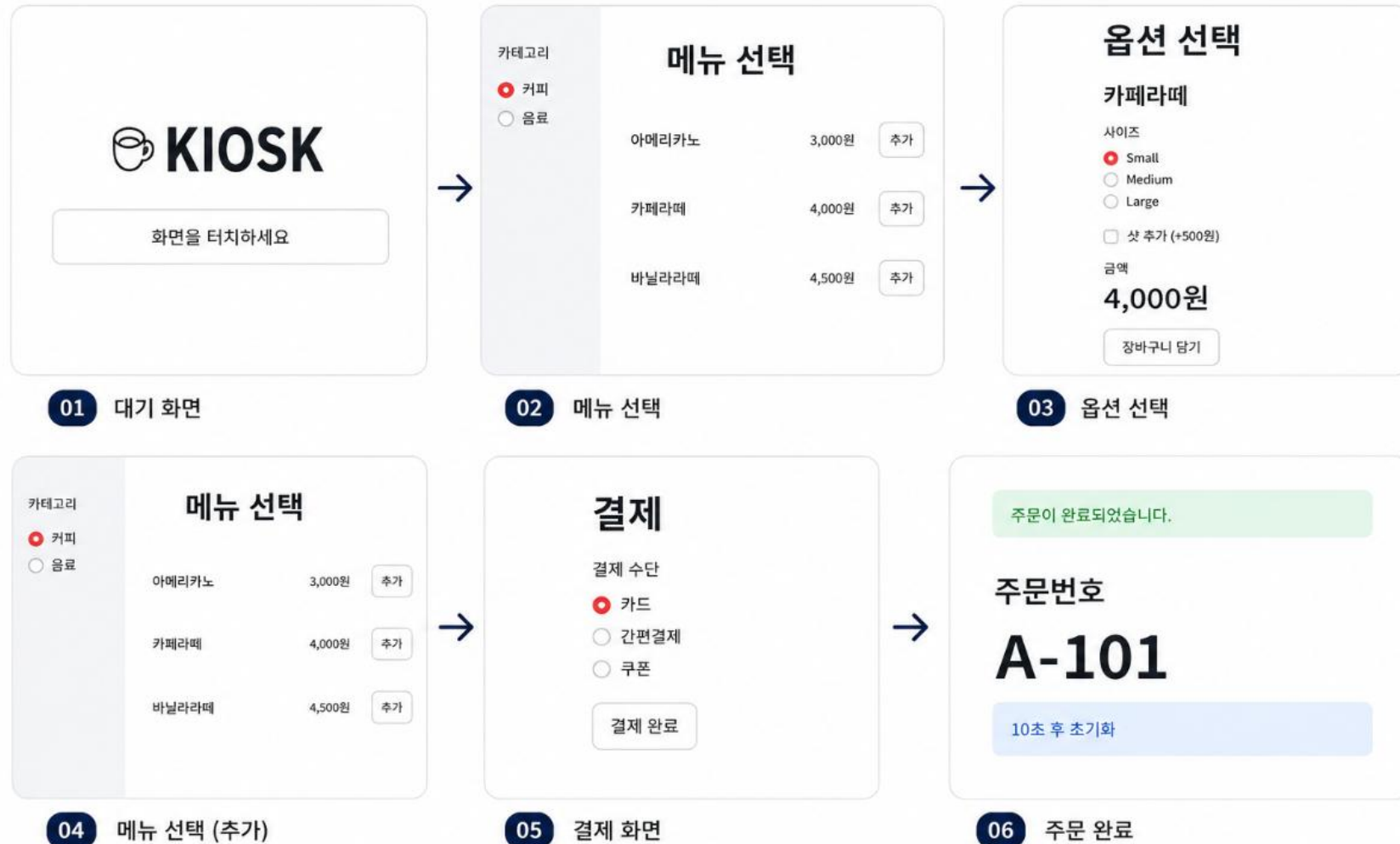
System Design

물리적 모델링



UI에 맞춘 프론트 엔드 (streamlit) 구성

사용자 편의성을 고려한
주문 및 결제 과정의 화면을 단계별로 설계



Project Schedule

진행 일정

